

CRITERIO DI INVERTIBILITÀ

UNA FUNZIONE CONTINUA E STRETTAMENTE MONOTONA IN $I[a,b]$ È INVERTIBILE IN TALE INTERVALLO

DIMOSTRAZIONE

SUPPONIAMO CHE $f(x)$ SIA STRETTAMENTE CRESCENTE IN $I[a,b]$, SI HA

$$f(a) \leq f(x) \leq f(b)$$

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ f(a) = \text{minimo} & f(b) = \text{massimo} \end{array}$$

PER IL TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI:

$$\forall y \in [f(a), f(b)], \exists x \in I[a,b]: f(x) = y \quad \text{E TALE } x \text{ È UNICO}$$

INFATTI SE

$$\exists x_1, x_2: x_1 < x_2: y = f(x_1) = f(x_2)$$

SI OTTIENE UN ASSURDO PERCHÉ PER IPOTESI $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

QUINDI $f(x)$ È INIETTIVA E PERCIÒ INVERTIBILE.